

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

학생별 상·별점 관리 프로그램 만들기

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전덕명중학교
성 명	박인수

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

참고문헌

표 목차

<표 1> 구글 코랩과 VSCode의 장단점

그림 목차

[그림 1] e알리미 상별점 화면

[그림 2] 구글 코랩 CLI 기반 프로그램 실행 화면

[그림 3] ‘그라디오(Gradio)’ 활용 구글 코랩 GUI 기반 프로그램 실행 화면

[그림 4] 프로그램 실행 화면

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

대부분의 중·고등학교에서는 ‘상별점 제도’를 통해 학생들의 생활 태도를 관리한다. 이에, 상별점을 더 편리하게 관리할 수 있도록 하기 위해 이 탐구를 실시했다.

2. 연구 목적

학생별로 상별점을 입력하고 관리할 수 있는 프로그램을 만든다. 이를 통해 학생별 상별점 확인 및 상별점 점수를 기준으로 대상 학생을 구분할 수 있도록 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. ‘e알리미’ 등의 교육 지원 앱에서 상별점 관리 기능을 지원하고 있다. 또한 파이썬으로 성적 관리 프로그램을 구현한 사례가 있다.
- 나. ChatGPT나 Gemini와 같은 생성형 AI 서비스를 사용해 바이트 코딩을 앱을 구현할 수 있다.
- 다. 여러 사용자가 같은 내용을 공유할 수 있도록 클라우드 기반으로 서비스가 제공되고 있다.

2. 용어 정의

- 가. 상별점 제도: 중·고등학교에서 학생들의 생활 태도 향상을 위해 도입한 생활 지도 제도
- 나. 파이썬: 귀도 반 로섬이 개발한 프로그래밍 언어
- 다. 구글 코랩: 구글에서 제공하는 클라우드 기반 파이썬 코드 에디터로, 제한적인 GUI 구현만 지원
- 라. VSCode: 마이크로소프트에서 개발한 파이썬 통합 개발 환경(IDE, Integrated Development Environment)으로, tkinter를 활용한 GUI 구현이 가능

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 가. 구글 드라이브와 연동하는 기능을 구현하기 위해 구글 코랩에서 작업한다. 이후 VSCode를 통해 실행할 수 있도록 추가 제작한다.
- 나. 처음 프로그램 실행 시 학생명을 입력하고, 지속적으로 상별점 내역을 누가기록 및 관리할 수 있도록 한다.

2. 연구 절차

- 가. 자료 조사: 재학 중인 학교에서 사용 중인 ‘e알리미’ 앱의 상별점 화면에서는 ‘상점’과 ‘별점’을 별도로 표시하고, ‘상점-별점’의 값을 ‘평점’으로 표기하고 있다.



[그림 1] e알리미 상별점 화면(예시)

나. 탐구(연구) 준비

- 1) 플랫폼 및 언어: 구글 코랩, VSCode, Python
- 구글 코랩과 VSCode의 장단점은 <표 1>과 같다.

<표 1> VSCode와 구글 코랩의 장단점

구분	VSCode	구글 코랩
GUI	기본 탑재된 tkinter 모듈로 사용 가능	기본적으로 불가능, 그라디오(Gradio)와 같은 별도 모듈 사용 필수
파일 관리	로컬(디바이스)에 저장	구글 드라이브(클라우드)에 저장

2) 프로그램의 방향성 확립

- 가) ‘자료 조사’ 단계에서 조사한 내용과 같이, 실제 학교 현장에서 사용되는 데이터를 쉽게 확인할 수 있도록 제작한다.
- 나) 구글 제미나이와 같은 생성형 인공지능(AI) 서비스를 적절히 활용해 완성도를 높인다.

다. 탐구(연구): 위의 내용과 같이, 구글 코랩 및 VSCode에서 파이썬을 이용한 상별점 관리 프로그램을 제작했다.

- 1) 프로그램 구성: 상별점 입력, 프로그램 종료, 전체 현황 확인, 학생 추가, 기준 점수로 구분, 상별점 초기화 등의 기능으로 구성했다.

2) 프로그램 구조

- 가) 구글 코랩에서 제작하려고 했으나, GUI를 직접적으로 구현할 수 없었고, 별도의 위젯을 사용해야 했다.
- 나) 이에, GUI 실행이 가능한 Visual Studio Code(VSCode)를 사용하고, json 파일로 데이터를 저장 및 불러올 수 있도록 구현했다.

... Mounted at /content/drive

학생 상·별점 관리 시스템 (Google Colab GUI)

 데이터 저장 경로: /content/drive/MyDrive/StudentManagement/student_merit_data.json

상·별점 입력	학생 등록	현황 및 조회	시스템 관리
학생 선택: 가나다  점수 입력 (+상점 / -별점): 4 점수 반영			

 [가나다] 학생에게 4점이 반영되었습니다. (총점: 4점)

 구글 드라이브에 안전하게 자동 저장되었습니다.

[그림 2] 구글 코랩 CLI 기반 프로그램 실행 화면

... 상.별점 관리 프로그램입니다. 학생명을 쉼표로 구분하여 입력하세요: 가나다, 라마바, 사아자
다음과 같이 추가되었습니다. {'가나다': 0, '라마바': 0, '사아자': 0}

사용 가능한 명령은 다음과 같습니다.

1. (학생명 입력) 해당 학생에 대한 상.별점 입력
2. [break] 프로그램 종료
3. [list] 학생 전체 상.별점 현황 확인
4. [add] 학생 추가
5. [split] 일정 점수 이상/이하 학생 출력
6. [info] 사용 가능한 명령 확인
7. [reset] 모든 학생의 상.별점을 0점으로 초기화

상.별점을 입력할 학생명을 입력하세요 ('break': 종료, 'info': 명령 확인): 가나다
'가나다' 학생의 점수를 입력하세요 (상점: 양수, 별점: 음수): 1
'가나다' 학생의 총 상.별점이 1점으로 반영되었습니다.

상.별점을 입력할 학생명을 입력하세요 ('break': 종료, 'info': 명령 확인): add
추가할 학생명을 쉼표로 구분하여 입력하세요: 차카타, 파하가
학생이 추가되었습니다. 현재 목록: {'가나다': 1, '라마바': 0, '사아자': 0, '차카타': 0, '파하가': 0}

상.별점을 입력할 학생명을 입력하세요 ('break': 종료, 'info': 명령 확인): reset
정말로 초기화하시겠습니까? ('예' 입력 시 초기화): 예
모든 점수가 0점으로 초기화되었습니다. {'가나다': 0, '라마바': 0, '사아자': 0, '차카타': 0, '파하가': 0}

상.별점을 입력할 학생명을 입력하세요 ('break': 종료, 'info': 명령 확인): break
프로그램을 종료합니다.

[그림 3] ‘그라디오(Gradio)’ 활용 구글 코랩 GUI 기반 프로그램 실행 화면

학생 상.별점 관리 시스템

데이터 저장 데이터 불러오기

1. 학생 등록

학생 추가

2. 상.별점 입력

학생명: 상점: 별점: 반영

3. 조건 검색 & 데이터 관리

총점 이상 조회 선택 학생 삭제 전체 초기화

4. 학생 상.별점 현황판

번호	이름	상점(+)	별점(-)	총점

[그림 4] 프로그램 실행 화면

다) 기능별 설명

- (1) 학생 등록: 학생명을 쉽표로 구분해 입력하고, ‘학생 추가’ 버튼을 클릭해 등록한다.
 - (2) 상별점 입력: 학생을 선택하고, 상점과 별점을 입력해 반영한다.
 - (3) 조건 검색, 데이터 관리: 총점 또는 상점, 별점이 일정 점수 이상/이하인 학생을 검색한다.
 - (4) 선택 학생 삭제: 학생의 전출이 있는 경우, 현황에서 삭제할 수 있다.
 - (5) 전체 초기화: 새로운 학기(1학기→2학기)가 시작될 때, 전체 학생의 상별점을 초기화할 수 있다.
 - (6) 학생 상별점 현황: 등록된 학생들의 상별점 현황을 보고 관리할 수 있다. 이름을 기준으로 오름차순(가나다 순)으로 정렬된다.
 - (7) 데이터 저장, 불러오기: 같은 폴더에 내역이 저장되고, 이를 불러올 수 있다. 프로그램을 이전에 실행했던 경우, 지금까지의 내역을 자동으로 불러온다.
- 3) AI 사용: CLI 기반의 시작 화면 및 디렉터리 구조 구현, 도움말 보기 등은 직접 제작하였다. 이후 GUI 구현 및 이중 디렉터리 구조(상점, 별점 별도 기록)는 ‘Gemini 3.6 Flash’ (이하 AI) 모델을 통해 구현했다.
- 가) 페르소나 부여: AI 모델에게 아래와 같이 페르소나(역할)를 부여해 더 효과적인 결과를 출력할 수 있도록 했다.

<페르소나 부여 내용>

너는 세계 최고의 프로그래머야. 역사에 남을 프로그램을 많이 개발했지. 지금부터 너는 VIP 수제자를 양성해야 해. 그리고 나는 바로 네 수제자이지. 내가 물어보는 질문에 꼼꼼히 답변해.

- 나) CLI 구조 구현 이후 GUI 및 부가기능 구현, 오류 정정을 위해 다음과 같이 프롬프트를 입력했다.

<GUI 및 부가기능 구현, 오류 정정 프롬프트>

1. GUI 및 부가기능 구현

위 코드를 VSCode 로컬에서 실행할 수 있는 GUI 코드로 바꾸고, 상별점을 분리해서 관리하도록 바꾸고, 저장,불러오기 기능을 구현해줘.

2. 오류 정정

가. 아래와 같이 일부 수정했는데, 문제가 발생할까?

나. 위 코드에서 오류 사항과 발생할 수 있는 문제점을 사소한 것이라도 모두 찾아줘.

다) GUI 등을 모두 직접 구현하기에는 한계가 있어 일부 AI를 사용해 작업했으나, 코드를 이해하고 질문하며 AI의 창작물을 다각도에서 확인했다.

라. 분석

- 1) 개인주제탐구발표대회 계획서에 작성한 디셔너리의 ‘키: 값’ 구조가 적용되었고, ‘이중 디셔너리’ 구조로 상점, 별점의 분리 관리를 구현했다.
- 2) json 파일로 저장, 불러오기 기능을 구현해 1개의 디바이스(PC)에서 사용할 때는 문제가 없다. 하지만, 여러 디바이스에서 같은 내역을 공유하지 못하는 문제가 있다. 해당 문제를 해결하기 위해서는 <표 1>의 내용처럼 GUI 구현을 일부 포기하고, 구글 드라이브의 파일 공유 기능에 초점을 맞춰야 할 것으로 보인다.
- 3) 파이썬의 ‘try-except’ 구문을 프로그램에 적용해 상별점 데이터 파일을 불러올 수 없는 경우에 대비했다. 이 경우에도 프로그램이 강제로 종료되지 않고, 사용자에게 오류 메시지가 표시된다.

IV. 연구 결과

1. 프로그램 완성 및 자료 저장

실제 학교 현장에서 사용하는 것과 기능이 유사한 GUI 기반 상별점 관리 프로그램을 완성했다. 상별점 자료를 json 파일로 저장해 계산 오류 및 누락 문제를 해결했고, 시스템 안정성을 확보했다.

2. 효율성 향상

상별점 데이터 관리의 효율성을 향상시킬 수 있다는 점을 확인했다.

3. 오류 처리 파이썬 구문 적용

연구 절차에서 언급한 ‘try-except’ 구문 적용 등, 오류 처리를 위한 구문을 적용했다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. VSCode(Python) 기반의 상벌점 관리 프로그램을 완성했으며, 구글 코랩으로 개발하는 과정에서 구글 드라이브 연동이 가능함을 확인했다. 이론상 안드로이드(갤럭시) 기기에서 ‘Pydroid’ 앱을 사용해 구동할 수 있다.

나. 실제 변환에는 실패했으나, ‘pip install pyinstaller’ 명령으로 exe 파일로 변환할 수 있다. 파이썬 개발 환경이 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서도 이 방법으로 프로그램을 사용할 수 있다.

2. 제언

데이터 저장 기능으로 상벌점 관련 기록을 누가기록하고 관리할 수 있을 것으로 예상된다. 윈도우 기반 PC에서 간편하게 실행할 수 있어, 상벌점 내역 발생 시 빠르게 반영할 수 있다.

참고문헌

1. [Python] 파이썬 성적 관리 프로그램 작성(2023-1 파이썬 프로그래밍 기말고사)(티스토리 ‘개발 블로그(SeungbeomKim)’ , 2023. 6. 19.)
2. [Python] 안드로이드 태블릿에서 pydroid 3 활용 파이썬 사용하기(네이버 블로그 ‘넬티아’ , 2021. 7. 27.)